SUZ CRM — Manual de Explicaciones Técnicas

Guía de defensa y justificación de arquitectura de software para Desarrollador Junior

Proyecto: SUZ (Gestión Comercial Mayorista) **Stack:** React, Redux, Node.js, Express, Sequelize, MySQL **Versión:** Producción y Calidad UI/UX Completa

1. Estandarización y Sincronización de Nombres (Full Stack)

¿QUÉ PROBLEMA HABÍA?

Existía un desacople de nombres entre la pantalla (Frontend), la API (Controlador) y la Base de Datos (Modelo MySQL):

Frontend (Form / Card)	Controlador (Node.js)	Modelo (Sequelize)	Resultado anterior
`contacto`	*no existía*	*no existía*	❌ Se perdía el nombre de contacto
`frecuencia`	`frecuenciaCompra`	`FrecuenciaDecompra`	❌ MySQL guardaba NULL o fallaba
`cantidadKg`	`cantidadKg`	`cantidadDeKg`	❌ Pérdida de kilos facturados
`precioKg`	`precioKg`	`precioPorKg`	❌ Pérdida de precio por kilo

¿QUÉ SE HIZO EN EL CÓDIGO?

Se unificaron los nombres con exactitud en las 3 capas: `contacto`, `frecuencia`, `producto`, `marca`, `cantidadKg`, `precioKg`, `monto` y `deuda`.

> 🕵️ **¿Cómo podés explicarlo si te preguntan?**
> *"Teníamos un error de sincronización de nombres: el frontend enviaba los datos como `frecuencia` y `cantidadKg`, pero en la base de datos se habían bautizado como `FrecuenciaDecompra` y `cantidadDeKg`, y además faltaba registrar el campo `contacto`. Lo que hice fue normalizar los nombres en el modelo y en el controlador para que toda la información viaje directo de la pantalla a MySQL sin perderse en el camino."*

2. Migración Segura en MySQL ({ alter: true } vs { force: true })

¿QUÉ PROBLEMA CRÍTICO HABÍA CON LA BASE DE DATOS?

Había riesgos graves para los datos de la empresa:

1. **Riesgo de pérdida total de datos:** En el script `crear_tablas.js` figuraba `sync({ force: true })`. El parámetro `force: true` ejecuta un `DROP TABLE` destructivo que borra todas las filas existentes de clientes reales.
2. **Tablas desactualizadas en el arranque:** En `Server/src/index.js` solo se autenticaba la conexión con MySQL, pero nunca se sincronizaban las tablas; las columnas nuevas no se creaban en el servidor.
3. **Error de rango numérico en Deuda:** Los campos `monto` y `deuda` estaban configurados como `DECIMAL(8, 2)`, lo que solo permite importes hasta $999.999. Como un cliente real ("La Reina") adeudaba $1.320.000, MySQL rechazaba la actualización con el error: `Out of range value for column 'deuda'`.

¿QUÉ SE HIZO EN EL CÓDIGO?

- Se configuró **`sequelize.sync({ alter: true })`** tanto en `Server/src/index.js` como en `Server/src/crear_tablas.js`.
- Se ampliaron los campos `monto` y `deuda` a **`DECIMAL(12, 2)`** en `Server/src/models/Clientes.js` para permitir facturaciones mayoristas de hasta 10 mil millones de pesos.
- Se ejecutó la migración: se agregaron físicamente las 6 columnas en MySQL y se preservó intacto el cliente existente con su deuda real de $1.320.000.

> 🗣️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"Para proteger la información real de los clientes, cambiamos la estrategia de sincronización de Sequelize. NUNCA usamos `force: true` en producción porque borraría todas las tablas. En su lugar, implementamos `alter: true`. Esto le indica a Sequelize que compare nuestros modelos en JavaScript contra las tablas reales de MySQL y ejecute sentencias `ALTER TABLE` para crear únicamente las columnas nuevas sin tocar los registros guardados. Además, ampliamos el tipo de dato a `DECIMAL(12, 2)` para que el sistema soporte facturaciones y deudas mayores a un millón de pesos sin errores de desbordamiento de memoria."*

3. Lógica del Semáforo Comercial (Próxima Compra)

¿QUÉ VALOR COMERCIAL APORTA?

El cliente necesitaba que el sistema no fuera una simple agenda estática, sino una herramienta para que los vendedores sepan a quién llamar cada mañana para reponer mercadería (harina/azúcar).

¿CÓMO SE CALCULA EN EL CÓDIGO?

En `Card.js` se programó la función `calcularCicloComercial()` :

- Toma la `fecha` de la última compra y le suma los días de `frecuencia` (7, 15 o 30 días).
- Calcula la diferencia de días respecto a la fecha actual:
  - 🟢 **En fecha (> 2 días restantes):** El cliente todavía tiene stock suficiente.
  - 🟡 **¡Toca comprar HOY! (0 a 2 días):** Momento exacto de contactarlo por WhatsApp.
  - 🔴 **Vencido (< 0 días):** Pasó su fecha habitual; alerta para retener la cuenta comercial.

> 🗣️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"Convertimos la vista en un CRM inteligente: sumamos la fecha de la última compra más la frecuencia habitual del cliente y generamos automáticamente una fecha de próxima compra estimada. Le agregamos un semáforo visual con tres estados para que el vendedor vea de un solo vistazo a quién tiene que reponerle hoy."*

4. Cuenta Corriente y Acción Saldar en Vivo

¿CÓMO FUNCIONA EL CÁLCULO FINANCIERO?

Evitamos que el usuario haga cálculos mentales y restas que provoquen errores:

- **Monto Total:** Se calcula multiplicando `cantidadKg * precioKg` .
- **Monto Pagado:** El dinero que el cliente efectivamente entregó.
- **Deuda:** Se calcula automáticamente como `Monto Total - Monto Pagado` (resaltada en rojo si debe dinero).
- **Botón Saldar:** En un solo clic actualiza la deuda a $0 y equipara el monto pagado al total.

> 🗣️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"Separamos con claridad el Monto Total del Monto Pagado. El total se calcula solo multiplicando kilos por precio, y la deuda se actualiza en tiempo real como la diferencia restante. Al hacer clic en Saldar, el sistema limpia la deuda automáticamente."*

5. Control de Acceso y Roles por Área (Login y ProtectedRoute)

¿QUÉ PROBLEMA COMERCIAL Y DE SEGURIDAD RESUELVE?

Originalmente cualquier persona que abría la aplicación podía navegar libremente y modificar clientes de cualquier provincia sin identificarse. En una distribuidora con equipos de venta zonales:

- Un vendedor de **Chaco** no debe interferir con la cartera de clientes de **Corrientes** ni del **Interior de Chaco**.
- El vendedor solo debe ver su área de trabajo asignada para no confundirse de rutas ni alterar saldos ajenos.
- Únicamente la **Administración** debe tener potestad para alternar entre todas las provincias y dar de alta clientes de manera global.

¿CÓMO SE IMPLEMENTÓ EN EL CÓDIGO? (ARQUITECTURA SIMPLE Y LEGIBLE)

Diseñamos una solución liviana sin librerías pesadas, basada en cuatro componentes fundamentales:

1. **Módulo de Autenticación (`src/utils/auth.js`):** Define credenciales por zona y persiste en `localStorage`.
2. **Componente Guardián de Rutas (`src/components/ProtectedRoute.jsx`):** Verifica sesión y redirige automáticamente al login o a la provincia autorizada.
3. **Barra Superior de Sesión (`src/components/HeaderNav/HeaderNav.jsx`):** Badges por área, botón de logout y conmutador exclusivo para el Admin.
4. **Pantalla de Login con Demo Buttons (`src/views/Login/Login.jsx`):** Accesos rápidos con 1 clic para testing y presentación.

> 🕵️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"Para organizar el trabajo comercial y proteger la información confidencial entre zonas, implementamos un control de acceso por roles. Creamos un componente envoltorio llamado `ProtectedRoute` en React Router. Cuando alguien intenta acceder a una URL, primero chequeamos si tiene sesión activa en `localStorage`; si no la tiene, va directo a la pantalla de Login. Y si un vendedor intenta meterse por enlace directo a la cartera de otra provincia, el sistema intercepta la petición y lo redirige automáticamente a su zona asignada. El usuario Administrador es el único con permisos globales para auditar todas las áreas y alternar entre provincias desde la barra superior."*

6. Credenciales y Atajos de Demostración

Usuario	Contraseña	Rol / Permiso	Área Asignada	Destino Inicial
admin	`123`	Administrador General	Todas las provincias	`/` (Selector General)
chaco	`123`	Vendedor Chaco	Chaco (Resistencia)	`/Chaco`
corrientes	`123`	Vendedor Corrientes	Corrientes Capital	`/corrientes`
interior	`123`	Vendedor Interior	Interior de Chaco	`/Interior`

7. Seguridad, Variables de Entorno (.env) y Preparación para Producción

¿QUÉ PROBLEMAS EXISTÍAN?

Contraseñas de base de datos en texto plano en `db.js`, URLs fijas `http://localhost:3001` dispersas en 6 archivos del frontend y CORS bloqueado en localhost.

¿CÓMO SE RESOLVIÓ EN EL CÓDIGO?

- **Backend:** Archivo `Server/.env` con claves de MySQL y puerto, leído con `dotenv`.
- **Frontend:** Módulo centralizador `src/utils/config.js` que exporta `API_URL = process.env.REACT_APP_API_URL`.
- **Git:** Archivo `.gitignore` reforzado para no subir secretos y plantillas `.env.example` para colaboradores.

> 🗣️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"Por buenas prácticas de seguridad y mantenibilidad, desacoplamos la configuración del código fuente mediante variables de entorno. Nunca se deben dejar credenciales de base de datos ni URLs de red escritas fijas en el código. Implementamos `dotenv` en el servidor para gestionar la conexión a MySQL de manera privada. En el frontend, centralizamos la URL de la API en un único módulo `config.js` con el prefijo `REACT_APP_`. Por último, configuramos `.gitignore` para que jamás suba los archivos `.env` y dejamos plantillas `.env.example` documentadas para el equipo."*

8. Pulido UI/UX: Notificaciones Toast vs Alerts Nativos y Limpieza de Código

¿QUÉ PROBLEMA DE EXPERIENCIA DE USUARIO HABÍA?

Las ventanas emergentes `alert()` del navegador pausaban la ejecución de JavaScript y tenían una estética gris anticuada que rompía el Dark Mode. Además, existían variables sin uso en Redux (`CREAT_CLIENTE`) que producían advertencias.

¿CÓMO SE RESOLVIÓ EN EL CÓDIGO?

1. **Contexto Toast (`src/context/ToastContext.jsx`):** Notificaciones flotantes no bloqueantes con soporte para `success`, `error`, `warning` e `info` con cierre automático a los 3.5 segundos.
2. **Integración en Eventos Clave:** Registro de clientes, saldar deudas y acciones del CRM.
3. **Build 100% Limpio:** Se eliminaron advertencias de ESLint, logrando **0 warnings y 0 errores**.

> 🗣️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"Para darle una terminación profesional y moderna al sistema, eliminamos las alertas emergentes `alert()` del navegador que congelaban la pantalla y arruinaban el diseño Dark Mode. Implementamos un sistema propio y liviano de notificaciones Toast usando React Context. Ahora, cada vez que un usuario registra un cliente, salda una cuenta o comete un error de validación, aparece una tarjeta animada y elegante en la esquina superior que informa la acción y desaparece sola a los 3 segundos sin obligar al usuario a hacer clic. Además, limpiamos las advertencias de código en Redux para asegurar un empaquetado de producción 100% limpio."*

9. Clarificación de Dominio Comercial: "Interior" a "Interior de Chaco"

¿QUÉ AMBIGÜEDAD COMERCIAL EXISTÍA?

El término genérico *"Interior"* resultaba ambiguo para los equipos de venta y la administración, ya que en el Nordeste argentino podía aludir al interior de Corrientes o de cualquier otra provincia. En la logística real de la empresa distribuidora mayorista, las zonas comerciales están definidas como:

- **Chaco (Gran Resistencia):** Clientes de la capital provincial y ejido urbano cercano.
- **Corrientes:** Clientes de Corrientes Capital.
- **Interior de Chaco:** Localidades y pueblos chaqueños (Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Castelli, Charata, etc.).

¿CÓMO SE AJUSTÓ EN LA INTERFAZ Y EN EL CÓDIGO?

- **Portada Landing (`Landing.jsx`):** El botón de acceso se renombró a `INTERIOR DE CHACO` y `CHACO (RESISTENCIA)` para máxima claridad visual.
- **Encabezado de la Vista (`Interior.jsx`):** Se actualizó el título principal a `Clientes en Interior de Chaco`.
- **Barra Superior y Perfil (`HeaderNav.jsx` y `auth.js`):** La barra de navegación para el Administrador indica `Interior de Chaco` y el vendedor asignado muestra el distintivo 📍 `Interior de Chaco`.
- **Botonera de Login (`Login.jsx`):** Se actualizó el botón de acceso rápido de la demo a 📍 `Interior de Chaco`.
- **Formulario Comercial (`Form.jsx`):** Se reemplazó el campo de texto libre por un `<select>` desplegable con las tres zonas exactas para imposibilitar errores de tipeo.
- **Compatibilidad en MySQL:** Se preservó el identificador interno `"interior"` en la base de datos para no alterar las consultas históricas ni quebrar registros existentes.

> 🗣️ **¿Cómo explicarlo con tus palabras si te preguntan?**
> *"El término 'Interior' era demasiado genérico y generaba confusión en la operativa comercial, porque no aclaraba a qué provincia pertenecía. Lo estandarizamos en toda la interfaz como 'Interior de Chaco' para diferenciarlo con total precisión de Resistencia Capital y de Corrientes. En el formulario convertimos el ingreso de zona en un selector desplegable con las tres opciones claras, evitando que los usuarios cometan errores ortográficos, y mantuvimos el valor 'interior' a nivel base de datos para preservar la compatibilidad con todas las consultas previas."*

10. Estrategia y Despliegue en la Nube (Deploy Full Stack en Producción)

¿POR QUÉ NO SE PUEDE DESPLEGAR TODO EN GITHUB?

Es una duda clásica de los estudiantes de programación. La razón técnica es:

- **GitHub solo almacena código:** Es un sistema de control de versiones (como un almacén digital). No tiene un procesador ejecutando un servidor de Node.js las 24 horas ni tiene un motor MySQL para guardar tablas y registros en disco.
- **GitHub Pages no sirve para Full Stack:** GitHub Pages solo puede renderizar sitios estáticos (HTML/CSS planos). No puede ejecutar una base de datos relacional ni procesar peticiones dinámicas de Express.

¿CUÁL ES LA ARQUITECTURA EN LA NUBE QUE IMPLEMENTAMOS?

Separamos el sistema en tres capas independientes (arquitectura desacoplada de la industria) sin costo alguno ($0):

1. **Base de Datos Relacional (TiDB Cloud Serverless):**
   - Instancia de MySQL 8.0 real en la nube con 5 GB de almacenamiento permanente gratuito.
   - Conexión cifrada de alta seguridad con **SSL / TLSv1.2** integrada dinámicamente en `Server/src/db.js` para que el servidor local no requiera SSL, pero la nube sí lo use obligatoriamente.
2. **Backend API REST (Render.com):**
   - Despliega como *Web Service* la carpeta `Server` directamente conectado a GitHub (Continuous Deployment).
   - Configurado con variables de entorno (`PORT` , `DB_HOST` , `DB_USER` , `DB_PASSWORD` , `DB_NAME` , `CLIENT_URL`).
   - Al arrancar, ejecuta `sequelize.sync({ alter: true })` y construye automáticamente las tablas `Clientes` y `Pedidos` en TiDB Cloud.
3. **Frontend SPA (Vercel):**
   - Aloja la aplicación React de la carpeta `my-app` distribuida en una red global CDN con HTTPS nativo.
   - Consume la URL pública del backend mediante la variable `REACT_APP_API_URL` .
   - **Manejo de rutas SPA (`vercel.json`):** En las Single Page Applications con React Router, si un usuario recarga la página en una ruta interna (ej: `/Chaco` o `/login`), el servidor de Vercel buscaría un archivo físico que no existe y arrojaría error 404. Creamos un archivo `my-app/vercel.json` que reescribe todas las peticiones hacia `/index.html` para que React Router tome el control de la navegación sin errores.

DETALLE TÉCNICO: EL "SLEEP" DE LOS SERVIDORES GRATUITOS

En el plan gratuito de Render, el servidor entra en hibernación si no recibe peticiones durante 15 minutos para ahorrar energía. La primera carga tarda unos 40 segundos en "despertar", y luego responde en milisegundos.

> 🎙️ **¿Cómo explicar el despliegue al profesor si te pregunta?**
> *"Para llevar el proyecto a producción implementamos una arquitectura desacoplada estándar de la industria. No se puede alojar todo en GitHub porque GitHub solo gestiona el código fuente y no ejecuta servidores ni bases de datos. Por eso, desplegamos la base de datos MySQL en TiDB Cloud con cifrado SSL, el backend de Node.js y Express en Render.com conectado a GitHub para despliegue continuo (CI/CD), y el frontend de React en Vercel. Todas las conexiones se realizan mediante variables de entorno seguras, lo que garantiza que nunca se expongan contraseñas y que la aplicación funcione en internet de forma permanente y 100% gratuita."*

11. Ficha de Producción en Vivo y Guión para la Mesa de Examen

ENLACES OFICIALES DE LA APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN

Componente	Proveedor Cloud	URL / Host Público	Estado
Frontend (SPA React)	Vercel	`https://gestion-de-clientes-nine.vercel.app/login`	🟢 En línea (HTTPS)
Backend (REST API Node/Express)	Render	`https://suz-backend.onrender.com`	🟢 En línea (Web Service)
Base de Datos (MySQL 8.0)	TiDB Cloud Serverless	`gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com:4000`	🟢 Activa (SSL/TLS 1.2)

CREDENCIALES PARA LA DEMOSTRACIÓN RÁPIDA

Usuario	Contraseña	Rol / Permiso	Área Asignada	Comportamiento en la Demo
`admin`	`123`	Administrador General	Todas las áreas	Accede a la botonera de navegación superior, ve todas las provincias y altas.
`chaco`	`123`	Preventista Chaco	Chaco (Gran Resistencia)	Redirigido a `/Chaco`; bloqueado de Corrientes e Interior.
`corrientes`	`123`	Preventista Corrientes	Corrientes	Redirigido a `/corrientes`; solo gestiona su cartera.
`interior`	`123`	Preventista Interior	Interior de Chaco	Redirigido a `/Interior`; clientes de Sáenz Peña, Villa Ángela, etc.

RESOLUCIÓN TÉCNICA DE CORS EN PRODUCCIÓN: WILDCARD (*) VS CREDENTIALS

Al desplegar en Render y Vercel surgió un desafío técnico clásico de seguridad web: cuando una API responde con `Access-Control-Allow-Credentials: true`, la especificación W3C y los navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) **prohíben terminantemente** usar el comodín asterisco (`Access-Control-Allow-Origin: *`). Si se combinan ambos, el navegador bloquea la llamada por violación de seguridad CORS.

¿Cómo lo solucionamos de manera profesional?

- En `Server/src/app.js` implementamos una función dinámica de origen que verifica el origen entrante de la petición y devuelve exactamente la URL del frontend (`https://gestion-de-clientes-nine.vercel.app` o `http://localhost:3000`) en lugar de un asterisco genérico.
- Agregamos soporte nativo para responder con HTTP 200 inmediato a las peticiones preflight `OPTIONS` de los navegadores, eliminando el 100% de los bloqueos de red.

VERIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN END-TO-END REAL

Comprobamos en vivo el ciclo completo: se envió un cliente de prueba desde el exterior al backend de Render y se verificó que la fila fue guardada de forma persistente en las tablas de MySQL en TiDB Cloud, confirmando que la sincronización de campos (`contacto`, `frecuencia`, `monto`, `deuda` en `DECIMAL(12, 2)`) funciona a la perfección en la nube.

> 🎙️ **Guión de 3 Pasos para Mostrar la Aplicación en Vivo frente al Profesor:**
>
> **Paso 1: Abrir la URL en vivo**
>
> *"Profesor, la aplicación está completamente desplegada en internet. Voy a ingresar a `https://gestion-de-clientes-nine.vercel.app/login`. Notará que cuenta con botones de acceso rápido para la mesa de evaluación. Voy a entrar primero como Administrador con clave 123."*
>
> **Paso 2: Mostrar el Control de Acceso y el Semáforo**

> *"Como Administrador puedo auditar las tres zonas comerciales: Chaco, Corrientes e Interior de Chaco. Al ingresar a Chaco, vemos el Semáforo Comercial en tiempo real calculando la próxima reposición de mercadería y dividiendo a los clientes entre quienes tienen deuda pendiente y quienes están al día."*
>
> **Paso 3: Probar la Persistencia en MySQL TiDB Cloud**
>
> *"Si registramos una venta o saldamos una deuda con el botón 'Saldar', la información viaja por HTTP hacia nuestro servidor en Render y se guarda con cifrado SSL en nuestra base de datos MySQL en TiDB Cloud. Si cerramos sesión o recargamos la página, los datos permanecen intactos demostrando la persistencia relacional completa."*
